

Transmission Theory Lesson4 Report

2611193 Heizo Nakai

STBC の送信ダイバーシティ利得の導出

1. Alamouti 符号

送信する 2 つのシンボルを

$$u_1, u_2$$

とすると、送信は以下のように行われる。

時刻	アンテナ 1	アンテナ 2
t_1	u_1	u_2
t_2	$-u_2^*$	u_1^*

図 1 に、授業資料で示された Alamouti 符号の送信系列と受信信号の関係を示す。

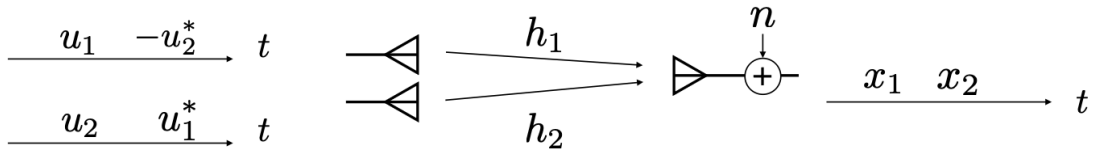


図 1 Alamouti 符号における送信系列と受信構成（授業資料より引用）

受信信号は、

$$x_1 = h_1 u_1 + h_2 u_2 + n_1$$

$$x_2 = -h_1 u_2^* + h_2 u_1^* + n_2$$

となる。

これを行列表現すると、以下のようになる。

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \\ h_2^* & -h_1^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2^* \end{bmatrix}$$

ここで、

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2^* \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \\ h_2^* & -h_1^* \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{n} = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2^* \end{bmatrix}$$

とおけば、

$$\mathbf{x} = \mathbf{H}\mathbf{u} + \mathbf{n}$$

となる。

2. 受信処理

受信側ではチャネル行列のエルミート転置を掛ける。

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \end{bmatrix} &= \mathbf{H}^H \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2^* \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{H}^H (\mathbf{H}\mathbf{u} + \mathbf{n}) \\ &= \mathbf{H}^H \mathbf{H}\mathbf{u} + \mathbf{H}^H \mathbf{n} \\ &= (|h_1|^2 + |h_2|^2) \mathbf{I} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \mathbf{H}^H \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2^* \end{bmatrix}\end{aligned}$$

ここで、 $\mathbf{H}^H \mathbf{H}$ は以下ようになる。

$$\mathbf{H}^H \mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_1^* & h_2 \\ h_2^* & -h_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \\ h_2^* & -h_1^* \end{bmatrix} = (|h_1|^2 + |h_2|^2) \mathbf{I}$$

この結果、送信した2つのシンボルは互いに干渉することなく復元できる。

3. ダイバーシティ利得

Alamouti 符号を用いた STBC では、受信側で2つの送信シンボルを直交的に分離できる。また、2本の送信アンテナを利用することで、受信側で得られる信号強度は

$$\boxed{|h_1|^2 + |h_2|^2}$$

となり、2つの独立した送信経路の信号強度が加算される。したがって、一方のチャネルがフェージングによって弱くなっても、もう一方のチャネルによって受信品質を補うことができる。このように、複数の独立した送信経路を利用することでフェージングに対する耐性が向上する効果を**送信ダイバーシティ利得**という。